

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE DISEÑO

Simulador de Autómatas Finitos Interactivos (AFD / AFND con ε -Transiciones) Prototipo Científico para Artículo con Formato IEEE

Resumen: Este documento proporciona la justificación teórica y empírica detrás de cada una de las decisiones de diseño visual, disposición espacial, tipografía y paleta de colores del *Simulador de Autómatas Finitos Interactivos*. Las elecciones aquí descritas se fundamentan en principios de la psicología del color, la ergonomía cognitiva y la teoría del diseño de interfaces (UI/UX), con el objetivo de garantizar una alta usabilidad y precisión científica necesaria para su publicación académica en formato IEEE.

1. Arquitectura Espacial: Panel de Control en el Flanco Izquierdo

The image shows a dark-themed control panel for an automata simulator. The panel is titled 'AUTOMATA SIMULATOR CONTROL PANEL' and is organized into sections for machine definition. The 'STATES (Q)' section includes a text input for states (e.g., q0, q1, q2) and a 'Number of States' control with minus and plus buttons. The 'ALPHABET (Σ)' section has an input for symbols (e.g., a, b, 0) and a 'Select Base Set' dropdown menu. The 'TRANSITIONS (δ)' section features a table for defining transition rules with columns for Current State, Input, Next State, and Action, along with an '+ ADD RULE' button. At the bottom, there are fields for 'INITIAL STATE (q_0)' and 'ACCEPTING STATES (F)', and two large buttons labeled 'COMPILE AUTOMATON' and 'SIMULATE'.

Figura 1: Interfaz modular del Panel de Control (Sidebar izquierdo) del simulador.

Justificación del porqué se usó esta estructura:

La interfaz del simulador está diseñada en dos columnas bien diferenciadas, ubicando toda la sección de

configuración a la izquierda. Esta decisión responde al *Diagrama de Gutenberg* y al *patrón de lectura en 'F'*, los cuales demuestran que los usuarios de culturas occidentales inician el escaneo visual en la esquina superior izquierda y avanzan de izquierda a derecha. Al colocar la configuración en esta zona:

- **Flujo Lógico y Secuencial:** El usuario puede ingresar datos (Estados Q , Alfabeto Σ , Estado Inicial, Estados Finales y Transiciones) en la zona de primer contacto visual. La entrada de datos antecede visualmente al lienzo de visualización del autómata, estableciendo una relación causa-efecto de izquierda a derecha (Configuración → Procesamiento → Renderizado).

- **Aislamiento Operativo:** Se previene la sobrecarga cognitiva al separar físicamente las tareas de entrada textual y control de la simulación del lienzo interactivo del autómata, manteniendo el foco del usuario limpio durante las fases de edición e interpretación.

2. El Lienzo de Visualización Interactivo y Fondo de Rejilla Radial

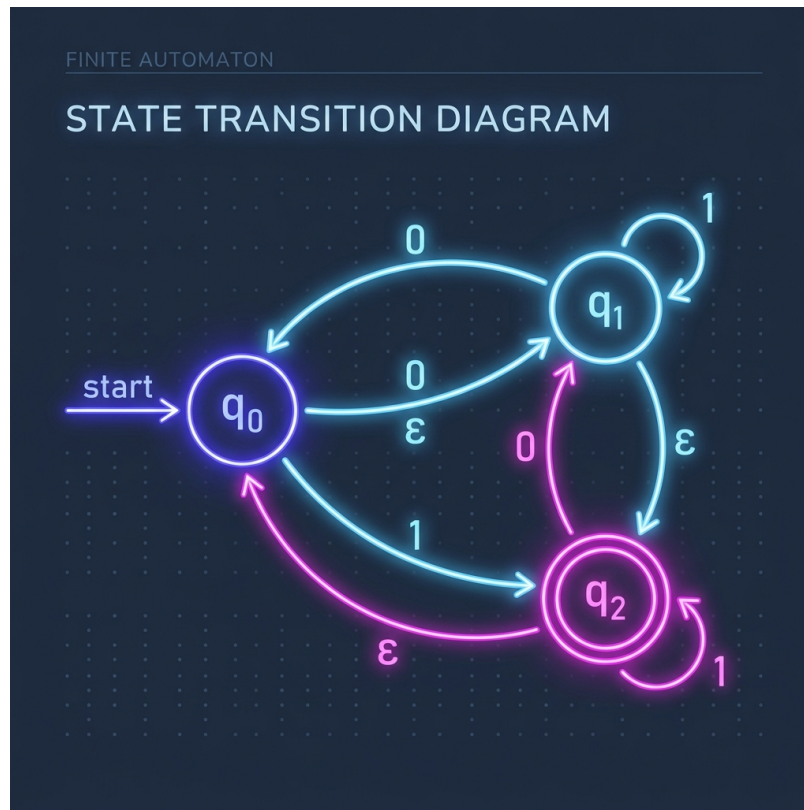


Figura 2: Diagrama de transición de estados renderizado dinámicamente sobre la rejilla radial.

Justificación del porqué se usó esta estructura y fondo:

El área del lienzo donde se proyectan los nodos (como q_0 , q_1 , q_2) y sus transiciones cuenta con un fondo oscuro y un patrón de rejilla de puntos (grid radial) definido por una gradiente repetitiva de 30px.

- **Referencia Espacial de Ingeniería (CAD):** La rejilla proporciona un marco de referencia espacial idéntico al de herramientas de diseño y modelado de ingeniería (como AutoCAD o MATLAB). Esto da al simulador una estética puramente científica y seria, alineada con las exigencias visuales de un artículo IEEE.

- **Facilidad de Navegación y Enfoque:** Los puntos espaciados uniformemente ayudan al sistema motor del usuario a calcular distancias relativas de los estados al reorganizarlos manualmente (arrastrar y soltar). Además, evita la fatiga visual al proveer textura y profundidad de fondo en lugar de un lienzo plano y vacío.

3. Psicología cromática y Estados Dinámicos en la Simulación

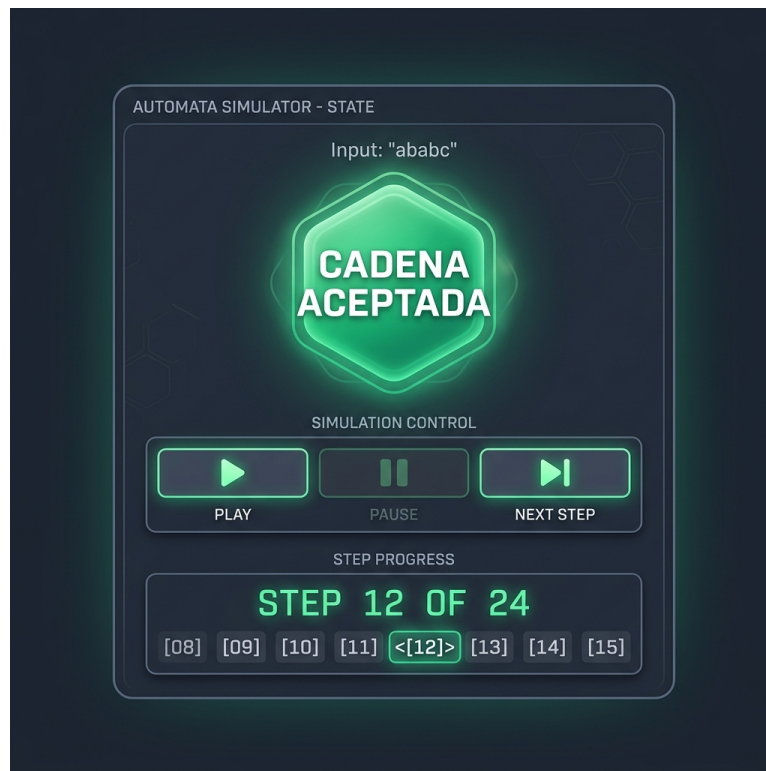


Figura 3: Controles de simulación y panel indicador de aceptación de cadena con retroalimentación cromática.

Justificación del porqué se usaron estos colores y contrastes:

El simulador emplea una paleta de colores moderna de modo oscuro, combinando contrastes técnicos específicos para mapear el estado lógico del autómata en la cognición del usuario:

- **Fondo Slate Oscuro (#0f172a, #1e293b):** El modo oscuro no es solo una elección estética premium; reduce significativamente la fatiga ocular, reduce la emisión de luz azul y aumenta el contraste para las señales de color activas, haciendo que el autómata resalte como el elemento de mayor jerarquía visual.
- **Azul Eléctrico / Indigo (#4f46e5 y #3b82f6) para el 'Estado Activo':** El azul está libre de connotaciones emocionales de urgencia, facilitando un análisis calmado y analítico del procesamiento activo. Es altamente reconocible contra el fondo oscuro.
- **Verde Esmeralda (#10b981) para 'Aceptación (Estados Finales)':** Se alinea con el patrón biológico universal de 'éxito' y 'adelante'. Ofrece una confirmación cromática indiscutible de que la cadena analizada pertenece al lenguaje regular del autómata.
- **Rojo Carmesí (#ef4444) para 'Rechazo / Errores':** El rojo actúa como una alerta inmediata. Informa al instante que la cadena evaluada ha fallado en alcanzar un estado de aceptación o ha procesado un símbolo inválido fuera del alfabeto.

4. Tipografía Científica y Sistemas de Control Multimedia

- **Tipografía Sans-serif (Inter):** Empleada para todo el flujo de control y textos generales. Optimiza la legibilidad en pantallas digitales a cualquier escala, permitiendo una lectura fluida de las etiquetas.
- **Tipografía Monoespaciada (Fira Code):** Aplicada en los cuadros de texto de transiciones, cadenas y consolas de salida de simulación. Al tener un ancho uniforme por carácter, previene errores de lectura matemática y permite al usuario seguir la correspondencia exacta uno-a-uno entre los símbolos procesados y la cadena de entrada.
- **Controles de Simulación Estilo Reproductor (Play, Pausa, Paso a Paso, Reset):** Esta metáfora de diseño es inmediatamente comprensible para cualquier usuario. El botón de *Play* automatiza el recorrido a una velocidad estable, mientras que el botón *Siguiente Paso* permite al investigador hacer una depuración manual interactiva detallada de las bifurcaciones en el caso de autómatas no deterministas (AFND), analizando las clausuras épsilon paso a paso de forma controlada y sin límites de tiempo.